

REQUISITOS ISA-HOME PRO — VERSIÓN 2.0

Documento técnico oficial — Modelo Pro

ISA-Home PRO es la evolución del sistema ISA-Home estándar. Su objetivo es ampliar las capacidades del asistente doméstico con mejoras en:

- movilidad (Multi-Terreno + Escaleras),
- precisión de manipulación,
- autonomía energética,
- seguridad activa,
- percepción avanzada,
- resistencia al agua (Base Pro IPX5).

El ecosistema sigue estando formado por:

1. **Robot inteligente ISA (Base PRO + Cuerpo + Brazos PRO)**
2. **Software central del hogar (ISA-Core PRO)**
3. **ISA-Points PRO — nueva generación de módulos de voz y sensores**

ISA-Home PRO conserva la filosofía modular, la ética y el diseño seguro del modelo estándar, cumpliendo el AI Act europeo.

1. ROBOT ISA-HOME PRO (HARDWARE)

1.1 Base motorizada PRO

*Para asegurar la viabilidad volumétrica del sistema StairTrack y los módulos de limpieza PRO, la base motorizada ISA-Home PRO adopta un diseño cilíndrico de 46 cm de diámetro y 24 cm de altura. El interior se organiza en tres niveles: (1) **movilidad y corte de césped**, (2) **aspiración XL y fregado activo**, y (3) **depósitos de agua, polvo, batería e IMU**. Esta distribución permite integrar las patas-oruga retráctiles, la turbina de aspiración, el módulo de fregado, las cuchillas de césped y los depósitos especificados, manteniendo la estética circular de ISA-Home y garantizando un diseño físicamente plausible.*

Dimensiones:

- Diámetro: **46 cm** (1 cm más por refuerzo interno de patas)
- Altura total de la base: **24 cm**
- Altura con orugas desplegadas (modo escalera): **44.8cm**
- Peso total: **17–19 kg** (antes 12–15 kg)

Estructura:

- Diseño circular, estética igual que ISA-Home

- Base reforzada con compartimentos internos para el sistema **StairTrack**
- Tapa inferior ampliada para permitir apertura de patas-oruga

1.1.1 Nivel 1 : Modularidad + Corte de césped + sensores (10cm)(6.2-7.0 kg)

Este es el nivel en contacto directo con el suelo.

1. Patas-oruga retráctiles StairTrack (1.3 - 1.5 kg)

Dimensiones plegada (dentro de la base):

- Largo: **24cm**
- Alto: **8cm**
- Ancho: **10cm**
- Forma: **prisma rectangular**

Dimensiones desplegada (modo escaleras):

- Forma: **triángulo equilátero**
- Lado: **24cm**
- Altura: **20.8cm**
- Permite subir escalones de hasta **20cm**
- Motores brushless **80W** por oruga
- Tracción diseñada para soportar el peso del robot (45 kg)

Material: goma blanda + polímero técnico

2. Chasis interno reforzado (1.8 -2.0 kg)

- Material: Aluminio A6061 + polímero estructural
- Diámetro: 40cm
- Función: estructura primaria que transmite la carga desde el cuerpo humanoide hacia las orugas y sistemas de limpieza.

3. Microamortiguación activa (120 - 180 g)

- Actuadores: **2cm**
- Ubicación: entre chasis y orugas
- Función: compensación de vibraciones en escaleras o terreno irregular.

4. Módulo de corte de césped (450-600g)

- Tipo: **disco metálico** con 3 cuchillas oscilantes retráctiles
- Cuchillas: **18cm** de diámetro
- Motor: **30-40 W**
- **Altura regulable:** baja 1.5-2 cm en modo césped
- Posición: **centrado entre ambas orugas**
- Seguridad: solo funciona en zonas designadas como jardín mediante ISA-Core PRO.

Compatibilidad

- Modo base plana
- Modo orugas (disco baja más para compensar altura)

Seguridad

- Solo se activa en "Zona Jardín" (ISA-Core PRO + geovallas)
- Parada instantánea si detecta:
 - objeto duro
 - vibración extraña
 - presencia (sensor presión + ultrasonidos)
 - humedad peligrosa

5. Sensores inferiores

- Sensor de presión perimetral 360°: banda **5 mm**
- LIDAR inferior mini: **3 × 3 cm**
- Ultrasonido frontal bajo: **2 × 1.5 cm**
- Funciones: detección de escalones, bordes, cables, desniveles y obstáculos bajos.

1.1.2 Nivel 2: Aspiración XL + Fregado activo + Autolimpieza (7cm) (3.8 - 4.5 kg)

(Nivel mecánico interno; los elementos activos se comunican hacia el suelo a través de aberturas en Nivel 1)

6. Turbina de aspiración XL silenciosa (900 - 1100 g)

- Motor BLDC **45W**
- Diámetro: **11 cm**
- Altura: **6 cm**
- Reducción de ruido: **-12 dB** respecto al modelo estándar
- Se conecta a la **boca de aspiración ubicada en Nivel 1**

7. Filtro + canalización de aire (120 -180 g)

- Dimensiones: **10 × 4 × 3 cm**
- Conexión: turbina → depósito de polvo (Nivel 3)

8. Placa de fregado activo (370 - 400 g)

- Dimensiones: **15 × 12 cm**
- Presión: **1.4–1.6 kg**
- Motor vibratorio en Nivel 2
- **La placa toca el suelo desde Nivel 1**, pero el mecanismo está en Nivel 2

9. Autolavado de mopas (300 - 400 g)

- Cepillos internos: **10 × 3 cm**

- Compartimento autosellado con drenaje

10. Microcanales y válvulas (150 - 200 g)

Distribuyen agua limpia y jabonosa desde Nivel 3 hacia la placa de fregado.

1.1.3. Nivel 3: Depósitos + Energía + Electrónica central (7cm) (6.5 - 7.5 kg)

11. Depósito de agua limpia (450 mL)

- depósito vacío: 120 g
- agua llena: 450 g
- Peso total: 570 g
- Dimensiones: **10 × 7 × 10 cm**

12. Depósito de agua jabonosa (250 mL)

- depósito vacío: 90 g
- agua llena: 250 g
- Peso total: 340 g
- Dimensiones: **8 × 6 × 10 cm**

13. Depósito de polvo (180 - 220 g)

- Capacidad: **650 mL**
- Dimensiones: **12 × 8 × 10 cm**

14. Batería Li-ion 6500 mAh, 36–40 V (3.4 - 3.8 kg)

- Dimensiones: **14 × 10 × 4 cm**
- Ubicación: centrado para mantener el centro de masas bajo.

15. Electrónica + IMU 9 ejes (140 - 200 g)

- PCB: **12 × 6 × 1 cm**
- Función: estabilidad, navegación, monitoreo dinámico de orugas

16. Sistema StairTrack (mecanismo de despliegue) (800 - 1000g)

- Dimensiones: **12 × 12 × 4 cm**
- Función: despliegue eléctrico-mecánico de orugas

17. Sensores superiores (base) (120 g)

- LIDAR frontal mini: 3 cm
- Sensor de humedad: 2 cm
- Puertos de servicio: 2–3 cm

1.2 Cuerpo humanoide PRO

Dimensiones:

- Altura total (con base PRO): **1,58 m**
- Anchura de hombros: **36 cm**
- Profundidad del torso: **22 cm**
- Peso: **22–25 kg**

Materiales:

- Aleación ligera de aluminio A6061- Estructura interna del esqueleto
- Polímero ABS reforzado - carcasas externas
- Policarbonato técnico - piezas de articulaciones
- Amortiguación suave en pecho, espalda y piernas para evitar daños por colisión.

Pantallas

- Pantalla torácica táctil 7” IPS
- Pantalla facial 5” con expresiones visuales

Sensores en el cuerpo

- Cámara 3D frontal (Intel RealSense o similar)
- Cámara auxiliar 3D inferior para manipulación y detección de objetos
- Iluminación IR para visión oscura
- Sensor térmico FLIR Lepton (solo siluetas térmicas, NO detalles)
- Micrófonos direccionales (comunicación directa en interiores)
- Sensores táctiles distribuidos en brazos y pecho

Funciones clave del cuerpo

- Navegación asistida por la base PRO
- Interacción social (pantalla facial)
- Capacidad para recoger objetos, doblar ropa, organizar espacios
- Capacidad de empuje seguro (máx. 5 kg)

1.3 Brazos robóticos PRO

Dimensiones y peso

- Peso total: **6–7 kg** (ligero aumento por motores PRO)
- Capacidad de carga: **3,0–3,5 kg por brazo**

Grados de libertad

- 7 DoF por brazo
- Servo-motores de precisión con control PID avanzado

Mejoras PRO

- Herramientas intercambiables “Smart Tips”:
 - Pinza fina
 - Mini-aspirador
 - Plumero electrónico
 - Limpiacristales de precisión
- Detección táctil mejorada en muñecas
- Mayor precisión para cocina y manipulación delicada

1.4 Resistencia al agua y operatividad exterior (IP Rating)

ISA-Home PRO introduce nuevas capacidades de navegación multi-terreno y operación exterior. Para garantizar seguridad, durabilidad y cumplimiento del AI Act, se establecen los siguientes niveles de resistencia al agua:

Base PRO — Resistencia al agua IPX5

La base motorizada, encargada de la movilidad principal, limpieza y corte de césped, cuenta con un grado de protección **IPX5**, adecuado para uso exterior no sumergible.

Características:

- Resistente a lluvia ligera y chorros de agua de baja presión.
- Puede operar sobre césped húmedo, baldosas mojadas y pavimentos exteriores.
- Chasis sellado mediante juntas de goma y polímero hidrófugo.
- Sistema StairTrack totalmente encapsulado para evitar entrada de agua a motores.
- Drenaje inferior controlado para evacuar agua acumulada.
- Protección contra corrosión en componentes metálicos y rodamientos.
- Capacidad de permanecer temporalmente en exterior bajo lluvia débil para retornar al interior de forma segura.

Limitaciones:

- No apto para inmersión.
- No apto para lluvia fuerte o prolongada.
- Se recomienda retorno automático al detectar condiciones climáticas adversas.

Cuerpo humanoide PRO — Resistencia al agua IPX0 (uso interior)

El cuerpo humanoide del robot está diseñado exclusivamente para uso interior. Incorpora sensores ópticos, pantallas expresivas y articulaciones motorizadas que requieren protección ante la humedad.

Características:

- Protección básica contra humedad ambiental interior.

- No apto para exposición directa a la lluvia.
- No apto para operar en exteriores durante precipitaciones.
- El software ISA-Core PRO prohíbe automáticamente la salida del robot humanoide si se detectan condiciones de lluvia.

Protocolos de seguridad:

- Si el robot humanoide se encuentra en el exterior y se detecta lluvia:
 - o la Base PRO inicia retorno inmediato al interior
 - o el cuerpo humanoide adopta postura de protección
 - o se desactivan movimientos de alta precisión para evitar errores por humedad
- Sensores de humedad en la base envían señales a ISA-Core PRO para coordinar el protocolo.

Detección automática de lluvia y humedad

ISA-Home PRO emplea varios mecanismos que permiten identificar condiciones exteriores adversas:

- Sensor de lluvia en la Base PRO (detección directa de gotas).
- Sensor higrométrico interno para medir humedad elevada en el chasis.
- Información meteorológica local recibida desde ISA-Core PRO (opcional).
- Análisis acústico de lluvia a través de los micrófonos del ISA-Point PRO.
- Datos del sensor térmico y de la cámara inferior (patrones fríos asociados al agua).

Acciones tomadas por el sistema:

- Cancelación automática de tareas exteriores.
- Retorno inmediato a zona cubierta.
- Bloqueo temporal del modo exterior hasta estabilización de condiciones.

2. ALIMENTACIÓN Y RECARGA PRO

PowerNest PRO (nueva estación)

- Carga rápida: **0 → 80% en 20 minutos**
- Tiempo carga completa: 1h 15min
- Capacidad batería base PRO: **36-40 V, 6500 mAh**
- Batería secundaria del cuerpo: **24 V, 4800 mAh**
- Panel solar opcional integrado en la base
- Autonomía total: **7-9 h** dependiendo del modo

3. SOFTWARE CENTRAL — ISA-CORE PRO

ISA-CORE PRO es el *cerebro software central* de todo el ecosistema ISA-Home PRO. No está dentro del robot, sino en la **unidad de control doméstica**, sincronizada con ISA-Point y la Base PRO.

Mejoras sobre ISA-Core estándar

- Mapas 3D dinámicos generados con LIDAR, cámaras 3D y sensores acústicos.

- Multi-planta sin configuración manual
- Rutas predictivas basadas en patrones de uso (no almacena datos personales)
- Priorización inteligente según energía, tarea y terreno
- Detección temprana de zonas sucias mediante flujo de aire, vibración y visión inferior
- Simulación anticipada de movimientos antes de ejecutarlos para evitar colisiones y optimizar giros y maniobras

Seguridad y cumplimiento del AI Act

- Segmentación de red avanzada y comunicación cifrada
- Logs auditables y trazabilidad completa de decisiones
- Todo el procesamiento de imagen se hace **localmente**

4. ISA-POINT PRO

*ISA-Point PRO es el **módulo de voz y percepción ambiental** del sistema ISA-Home PRO. Se instala en las esquinas superiores de las habitaciones y actúa como interfaz principal entre el usuario y el sistema (el robot NO habla directamente).*

Funciones mejoradas

Nueva matriz de micrófonos

- 7 micrófonos direccionales
- Cancelación activa de ruido
- Mejor reconocimiento de comandos desde lejos y en entornos ruidosos

Nuevos sensores ambientales

- Detección de caídas mediante sonido/impacto
- Detección de anomalías (agua cayendo, alarma, cristal roto)
- Sensor térmico pasivo para detectar presencia **SIN** identificar emociones ni rostros

Modo acompañamiento nocturno

Si el usuario lo autoriza, ISA-Point PRO puede:

- encender una **luz suave** en el pasillo,
- activar la Base PRO para funciones de apoyo (sin molestar),
- detectar actividad nocturna anómala sin grabar ni almacenar audio.

ISA-Point NO escucha de forma permanente, solo activa escucha al detectar:

- la palabra clave (ISA-Point)
- un sonido relevante reconocido localmente

5. SOFTWARE DE HOGAR (APP PRO)

La aplicación ISA-Home APP PRO es la herramienta de control del usuario. Permite supervisar el sistema, gestionar rutinas y visualizar el estado completo del robot y del hogar. Está sincronizada con ISA-CORE PRO y funciona en tiempo real.

Nuevas funciones

- Vista 3D del hogar: Mapa tridimensional generado por LIDAR + cámaras 3D, mostrando rutas, habitaciones, zonas de limpieza y obstáculos.
- Control multi-planta: Cambio de planta automático y visualización de mapas independientes (planta 1, planta 2, sótano, terraza...).
- Información energética avanzada: Estado de baterías, consumo por tarea, autonomía restante, uso energético histórico.
- Rutinas predictivas: Sugerencias automáticas basadas en hábitos (p. ej., limpiar cocina a las 22:00, jardín los domingos). El usuario siempre tiene control final.
- Reportes PRO de mantenimiento: Notificaciones sobre desgaste de mopas, cuchillas, filtros, estado de depósitos y vida útil de la batería.
- Control del sistema StairTrack: Activación manual, supervisión del despliegue de orugas y registro de ciclos de subida/bajada de escaleras.

6. SEGURIDAD, ÉTICA Y RIESGOS (MODELO PRO)

ISA-Home PRO cumple el AI Act europeo y añade nuevas capas de seguridad física, digital y ética.

Riesgos potenciales

- Mayor potencia de motores → riesgo mitigado con límites de fuerza
- Subida de escaleras → protección mediante sensores redundantes
- Mayor número de sensores → privacidad reforzada mediante procesamiento local
- Mayor autonomía → supervisión remota y alertas en tiempo real desde la App PRO

Mitigaciones

- Todo procesamiento de imagen local
- Ningún dato se almacena sin consentimiento explícito
- Modo invitado sigue existiendo
- Cámara térmica solo detecta siluetas
- Límites de fuerza programados
- Botón físico “STOP” accesible

7. REFERENCIAS TECNOLÓGICAS (PRO)

ISA-Home PRO se inspira en tecnologías probadas en la industria, adaptadas para un entorno doméstico seguro.

- **Orugas retráctiles StairTrack**
Basado en robots capaces de subir escaleras como **Migo** y robots de rescate tipo **PackBot** / **ICOR Lite**.
- **LIDAR de alta resolución**
Inspiración en sensores como **Velodyne Puck Hi-Res** y **Ouster OS1** (visión 3D precisa).
- **Carga rápida GaN**
Similar a tecnologías usadas en aspiradoras premium como **Dyson Omni-Glide Pro**.
- **Cámara térmica segura (baja resolución)**
Basada en módulos como **FLIR Lepton**, diseñados para detectar calor sin comprometer privacidad.
- **Suspensión activa miniaturizada**
Inspirada en actuadores utilizados en **robots agrícolas ligeros** para estabilización en terreno irregular.